

离散数学（辅修）期末考试

课程代码：25262

一、

1. 求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的主析取范式（完整形式与缩写形式都要写）。
2. 用 CP 规则证明： $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$ 。
3. 证： $\exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$ 。
4. 求 $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x, y)) \rightarrow (\exists y P(y) \wedge \exists z Q(y, z))$ 的前束析取范式。
5. 符号化下列命题，并用谓词推演理论推证结论：
所有有理数是实数，某些有理数是整数，因此某些实数是整数。

二、

1. R 是定义在非空集合 A 上的二元关系。证： R 是自反的、传递的 $\Rightarrow R \circ R = R$ 。
2. 集合 $A = \{\text{甲}, \text{乙}, \text{丙}, \text{丁}\}$ 上关系

$$R = \{\langle \text{甲}, \text{丙} \rangle, \langle \text{丙}, \text{甲} \rangle, \langle \text{乙}, \text{丁} \rangle, \langle \text{丁}, \text{乙} \rangle, \langle \text{丙}, \text{丁} \rangle\},$$

求 $r(R)$ 、 $s(R)$ ，并用 Warshall 算法求 $t(R)$ 。

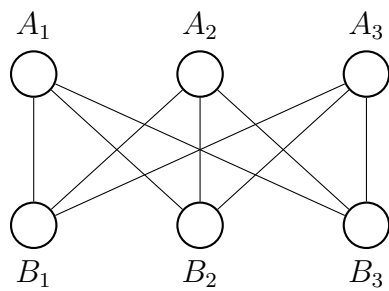
3. $A = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ ， R 为 A 上整除关系。
 - (1) 写出 $\text{COV } A$ 表达式，并画出哈斯图。
 - (2) 求 $B = \{2, 3, 6, 12\}$ 的极大元、极小元、最大元、最小元、上界、下界、上确界、下确界。
4. 设给定正整数序偶集合 A ，在 A 上定义二元关系 R 如下：
 $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$ ，当且仅当 $xv = yu$ ，证 R 是一个等价关系。

三、

1. 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群，定义 G 上的一个二元运算 $\triangle$ 为：
 $\forall x, y \in G, x \triangle y = x * a * y$ ，其中 a 是 G 中的某个元素。证： $\langle G, \triangle \rangle$ 也是一个群。
2. 证：有限群中阶数大于 2 的元素个数为偶数。
3. 证：任何一个循环群必为阿贝尔群。
4. 请写出 18 阶循环群全部子群（以循环群生成元为 a ）。

四、

1. 证明 $K_{3,3}$ 图为非平面图。



2. 设图 G 是具有 6 个结点、12 条边的无向简单图，证明图 G 为汉密尔顿图。
3. 证：欧拉图不含割边。
4. 设 G 是有 11 个或更多结点的图，证 G 或 $\overline{G}$ 是非平面图。